

Laboratório 3

Prof. Dr. Fábio Cappabianco

Curso: Arquitetura e Organização de Computadores

Enunciado

Implemente um programa que leia dois números de ponto flutuante do teclado (não precisa fazer controle se foi entrado número ou não) e um número inteiro que indique a quantidade de espaços a serem interpolados entre os dois números (valor entre 1 e 10, não precisa fazer controle da entrada válida).

Após isso, o programa deve calcular o valor dos números a serem interpolados com base nos dois números iniciais lidos de modo inversamente proporcional à distância entre o número estimado e os valores conhecidos.

Ao final, o programa deve imprimir o intervalo completo de todos os números, incluindo os números dados. Todos os números devem aparecer com precisão de 3 dígitos após o ponto, arredondando para o valor mais próximo.

Use a seguinte fórmula para o cálculo dos valores não conhecidos:

$$p = (i*y + j*x) / (x + y), \text{ onde}$$

i e j são os valores dos número de ponto flutuantes dados, x e y são a distância de p a i e j , respectivamente.

Faça o cálculo dos pontos flutuantes com precisão simples e da maneira que aparece na expressão dada para evitar diferenças de arredondamento.

O programa deve ser implementado em assembly do MIPS e deve ser compilado pelo software SPIM.

O envio deve ser realizado pela plataforma do Judge.

O trabalho é individual.

Não coloque nenhuma string de ajuda, como por exemplo: "Digite a string de entrada: " ou "A string de entrada possui ". As entradas e saídas devem ser lidas e escritas diretamente.

Exemplo 1

> 10.0

> 20.0

> 4

> 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Exemplo 2

> 10.0

> 20.0

> 5

> 10.00 11.67 13.33 15.00 16.67 18.33 20.00